

Procedimiento operativo estandarizado (POE) de

SEGUIMIENTO DEL CONTROL DEL INR EN ATENCION PRIMARIA

POE – Seguimiento INR –DSCorGu_001 V-5

Fecha entrada en vigor: Ver firmas electrónicas

FECHA	REALIZADO:	REVISADO:	APROBADO
	02/06/16	1/02/2023	
NOMBRE	José Ángel Lázaró Mármol Estrella Castro Martín Victoriano Rodríguez Navarro Enrique Martín Rioboó M.ª Carmen Fdez. Sánchez de Mora Antonio Blanco Hungría Raquel Escudero Merino Raquel Gallardo Avilés	COMISION SEGURIDAD DEL PACIENTE DISTRITO SANITARIO José Ángel Lázaró Mármol José Antonio Gascón Francisco Triviño Rocío Segura MEDICO FAMILIA UGC PONIENTE UGC HEMATOLOGÍA HU REINA SOFÍA UGC ODONTOLOGÍA SERVICIO FARMACIA DISTRITO SANITARIO CÓRDOBA- GUADALQUIVIR	Francisco Javier Fonseca del Pozo Valle García Sánchez
CARGO	Dirección de Cuidados Distrito Córdoba- Guadalquivir Directora UGC Occidente Director La Carlota Medico Familia UGC Poniente FEA UGC Hematología FEA UGC Odontología Farmacéutica. Atención Primaria Distrito Córdoba-Guadalquivir	COMISION SEGURIDAD DEL PACIENTE DISTRITO SANITARIO Director de Enfermería Distrito Córdoba Guadalquivir Director médico Distrito Córdoba Guadalquivir Director de médico Hospital Reina Sofía Directora de Enfermería de Reina Sofía	Director Gerente Distrito Córdoba- Guadalquivir Directora Gerente Hospital Reina Sofía
FIRMA			
Lugar de archivo			Fecha de revisión
UNIDAD DE CALIDAD Y FORMACION DISTRITO SANITARIO			

INDICE

1.-OBJETO	2
2.-ALCANCE.....	2
3.- EQUIPAMIENTO NECESARIO	2
4.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO	3
Tabla 1: Estratificación del riesgo tromboembólico de los pacientes en tratamiento anticoagulante ..	6
Tabla 2: Riesgo hemorrágico del paciente según escala HAS-BLED	7
Tabla 3: Riesgo hemorrágico de procedimientos quirúrgicos/diagnósticos.	8
Inicio anticoagulación con antagonista de vitamina K (acenocumarol-warfarina).	10
Terapia puente previa y posterior a la intervención.	10
Tabla 4: Suspensión de anticoagulación.....	10
Tabla 6: Reintroducción de la anticoagulación	11
Tabla 7: Determinación de necesidad de terapia puente para pacientes anticoagulados con AVK.....	12
Tabla 8: Heparinas de bajo peso molecular (HBPM). Dosis terapéuticas como terapia puente en pacientes anticoagulados	13
5.- BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN CONSULTADA.....	15
6.- DOCUMENTOS ASOCIADOS:	17
7. LISTADO DE DISTRIBUCIÓN	17
8.-ANEXOS:	18
AX01-POE Seguimiento INR-001-v3: PAUTA DE AJUSTE PARA PACIENTES CON INR FUERA DE RANGO	18
AX02-POE-Seguimiento INR-001-V3: PLAN DE CUIDADOS DEL PACIENTE ANTICOAGULADO ANTICOAGULADO	20
AX03-POE-Seguimiento INR-001-V3: RECOMENDACIONES PARA EL PACIENTE ANTICOAGULADO.....	24
AX04-POE-Seguimiento INR-001-V3: BOLETIN INFORMATIVO PARA EL PACIENTE ANTICOAGULADO CON SINTROM O ALDOCUMAR.....	33
AX05-POE-Seguimiento INR-001-V3: ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO HEMORRÁGICO SEGÚN EL TIPO DE INTERVENCIÓN	34
AX06-POE-Seguimiento INR-001-V3: BOLETIN INFORMATIVO PARA CONSULTA ODONTOLOGÍA	46

Código:	6hWMS614PFIRMASTH0KU+NydI+P+AJ	Fecha	03/02/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
	FRANCISCO JAVIER FONSECA DEL POZO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	2/16

1.- OBJETO

Describir el procedimiento a seguir para el adecuado control y seguimiento del paciente en tratamiento con anticoagulantes orales (acenocumarol, warfarina) en atención primaria, en el Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir.

El POE ha sido realizado por la comisión de seguridad del paciente del distrito sanitario Córdoba-Guadalquivir en colaboración con la UGC Hematología del Hospital Universitario Reina Sofía (HURS) y la UGC de Odontología.

2.- ALCANCE

Este POE está dirigido a los profesionales del Distrito Sanitario Córdoba Guadalquivir (incluidos médicos de atención primaria (MAP), enfermeros de familia (EF) y enfermeros acreditados) así como para la coordinación con los profesionales de la UGC de Hematología del HURS de Córdoba.

Tanto médicos de atención primaria como enfermeros acreditados para prescripción colaborativa seguirán este procedimiento de control de INR.

Si tiene dudas con la interpretación de esta versión o quiere hacer alguna propuesta de mejora, puede dirigirse a José Ángel Lázaro Marmol. El teléfono de contacto es el 745357 y el correo electrónico: josea.lazaro.sspa@juntadeandalucia.es

3.- EQUIPAMIENTO NECESARIO

Para llevar a cabo el procedimiento en los diferentes centros de salud se precisará del siguiente material y equipamiento:

- Sala destinada a la toma de muestras para anticoagulación digital.
- Coagulómetro digital.
- Tiras reactivas para el coagulómetro almacenadas en frigorífico.
- Lancetas para punción digital.
- Gasas estériles.
- Ordenador con programa DIRAYA®.
- Acceso al programa digital GOTA® para control de anticoagulación.

Código:	6hWMS614PFIRMASTH0KU+NydI+P+AJ	Fecha	03/02/2023	
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ			
	FRANCISCO JAVIER FONSECA DEL POZO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	3/16	

4.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

- a) Los pacientes iniciarán tratamiento con anticoagulantes orales antagonistas de la vit K bien por Atención Primaria o por la UGC de Hematología según cada caso.
- b) Los pacientes anticoagulados con antagonistas de la vit K que inicien tratamiento por la UGC Hematología y se encuentran estables con una dosis de mantenimiento podrán pasar a ser controlados en atención primaria en la mayoría de los casos.
- c) INICIO DE TRATAMIENTO
 - Si un MAP detecta la necesidad de iniciar anticoagulación oral con antagonistas de vit K desde A Primaria, y decide iniciar en el centro de salud podrá contactar con la UGC de Hematología para que abran la cartilla (Tfnos: 510202; 510129 y 757289) o hacer el trámite desde el centro de salud. Se citará al paciente para el primer control del INR al 3º día del inicio del tratamiento. Los siguientes controles se recomiendan cada una o dos semanas, espaciándolos según los resultados, hasta conseguir el INR adecuado.
 - Recordar que los cambios en la dosificación no se reflejarán en el tiempo de protrombina (INR) hasta pasadas al menos 36 horas. En general, las modificaciones de dosificación que se hacen en los pacientes que están fuera de rango se evalúan a los 7 días
 - Si se opta por que sea Hematología quién inicie el tratamiento y abra la cartilla inicial en el programa informático, se contactará por teléfono, en horario de mañana, a Hematología, para obtener una cita previa en la Sección de coagulación a la mayor brevedad. Los pacientes, con cita previa, se derivarán en persona (o por una persona acreditada, cuidador, familiar) con una hoja resumen del motivo por el que se inicia la ACO.
 - Iniciar con una única toma fuera de las comidas de 2-3 mg diarios de acenocumarol, utilizando siempre de inicio la presentación de 4 mg, a la misma hora, preferiblemente por la tarde o noche. Las dosis más bajas de 2 mg/día (1 mg/d) se pueden utilizar en personas mayores, insuficiencia hepática severa, desnutrición o alto riesgo hemorrágico. El ajuste siempre se hace en función de la dosis total semanal (DTS).
- d) Como pauta orientativa estándar, el INR se debe mantener entre 2-3 en fibrilación auricular, tromboembolismo pulmonar, accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio y cardiopatías valvulares. Entre 2.5-3.5 en portadores de prótesis valvulares

Código:	6hWMS614PFIRMASTH0KU+NydI+P+AJ	Fecha	03/02/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
	FRANCISCO JAVIER FONSECA DEL POZO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	4/16



metálicas y en ciertos pacientes de alto riesgo trombótico (serán definidos por hematología). Cada paciente tendrá unos valores de rango de INR según sus condiciones particulares.

Algunas recomendaciones generales a tener en cuenta en el seguimiento de estos pacientes:

- a) En cada paciente es recomendable utilizar una sola presentación del fármaco. Ej sólo la presentación de 1 mg de Sintrom® y no mezclar en un mismo paciente presentaciones de 1 mg y de 4mg pues puede dar lugar a errores de dosificación. (Hay que tener en cuenta que la presentación de 1 mg no puede fraccionarse).

Presentaciones disponibles de Sintrom ® (acenocumarol): 1mg y 4 mg

Presentación disponible de Aldocumar® (warfarina): 1mg, 3 mg, 5 mg y 10 mg.

- b) Cuando hay que introducir o modificar un anticoagulante a un paciente, hay que tener en cuenta siempre el histórico de INR así como comprobar la adherencia terapéutica. Es importante manejar bien el concepto de Dosis Total Semanal (DTS) que es la cantidad de medicamento en mg que toma la persona a lo largo de la semana.
- c) Los pacientes en rango terapéutico por lo general se citarán cada 5 ó 6 semanas como máximo y con anterioridad si hay que realizar alguna modificación.
- d) Si se detecta una variabilidad reciente en el histórico de INR (en un paciente hasta ese momento bien controlado) no se debe realizar ninguna modificación de dosis y valorar de nuevo el INR haciendo un nuevo control a la semana.
- e) Si se realizan cambios en el tratamiento del paciente anticoagulado se citará a la semana para el nuevo control.
- f) En caso de que el paciente en rango terapéutico manifieste haber tenido pequeñas hemorragias (epistaxis, gingivorragia, hemorragia subconjuntival), se suspenderá el acenocumarol durante un día y se hará un control de INR a la semana.
- g) En pacientes con el anticuerpo anticoagulante lúpico (síndrome antifosfolípido), no se les debe realizar el control del INR de forma digital, ya que dan lecturas de INR elevadas falsas con cierta frecuencia y se les debe realizar el control en el hospital en sangre venosa.
- h) En los pacientes con Síndrome antifosfolípido y antecedentes de trombosis no está recomendado el uso de anticoagulantes de acción directa, como se indica en la Nota informativa del a AEMPS de 20 de mayo de 2019.

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/docs/NI_MUH_FV-8-2019-anticoagulantes-orales.pdf

Código:	6hWMS614PFIRMASTH0KU+NydI+P+AJ	Fecha	03/02/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
	FRANCISCO JAVIER FONSECA DEL POZO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	5/16



- i) Los pacientes que tengan programada una cirugía seguirán las recomendaciones indicadas por los profesionales implicados en la intervención. Para ello es necesario que estas indicaciones se le entreguen al paciente por escrito y se queden registradas en la historia clínica del paciente de forma que se tenga fácil acceso a las mismas.
- j) Aunque el último responsable de tomar la decisión sobre la suspensión o no del ACO, y la posibilidad de heparinizar en el periodo sin anticoagulante, es el profesional que realizará la técnica se han detectado errores en la toma de decisiones. Por ello, si existen discrepancias entre distintas posibilidades de suspensión del fármaco, utilización de heparina, dosis de heparina, o reinicio del ACO, se seguirán las recomendaciones del consenso español de anticoagulación (2018).
- k) Las pacientes anticoaguladas que tengan proyecto de embarazo se enviarán, con cita previa obtenida telefónicamente, a Hematología con hoja de seguimiento de consulta a la atención de la Dra. Fernández Sánchez de Mora o Dra. Jarilla Fdez. especificando: "proyecto de embarazo".
- l) Para asegurar la transmisión correcta de la información del valor del INR de la punción digital del paciente para valoración por parte del médico de atención primaria, se recomienda anotar en la hoja de control de coagulación el valor del INR obtenido y la fecha en la que se ha realizado independientemente de su anotación en la historia de DIRAYA® y en GOTA®. De este modo se podrán evitar incidentes relacionados con anulación de citas, lectura de INRs de fechas anteriores y otros incidentes de seguridad.
- m) En caso de lecturas erróneas tras punción digital por problemas con el aparato de determinación, tras confirmación de dicho valor erróneo con una segunda punción digital, se enviará la sangre venosa a la UGC de Hematología indicando en una hoja de seguimiento de consulta adjunta: "muestra venosa por error en la lectura de punción digital".
- n) En caso de presentar INRs de difícil control a pesar de haber realizado los ajustes, se podrá consultar con la UGC de Hematología mediante hoja de seguimiento de consulta o por contacto telefónico: 510202, 510129 o 757289 (Dra Fdez Sánchez de Mora o Dra Jarilla Fernández)
- o) Todo paciente que comience su control en atención primaria será visto en consulta de enfermería, donde se hará una valoración enfermera por necesidades básicas, llegando a un diagnóstico de enfermería y la posterior puesta en marcha de un plan de cuidados expresado en taxonomía NANDA-NIC-NOC. Todo este procedimiento a seguir se encuentra detallado en el anexo AX02-POE-ACO-DSCorGu-001-V2.

Código:	6hWMS614PFIRMASTH0KU+NydI+P+AJ	Fecha	03/02/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
	FRANCISCO JAVIER FONSECA DEL POZO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	6/16

- p) Igualmente se debe realizar un plan de recomendaciones generales y otras específicas para mejorar la calidad de vida del paciente anticoagulado que se encuentran detalladas en el correspondiente anexo AX03-POE-ACO-DSCorGu-001-V2. Un resumen de este anexo disponible para su entrega al paciente, está disponible en el Portal Farmacia en Documentos de interés/Herramientas para el uso racional/Información al paciente. Se incluye en este POE como AX04-POE-ACO-DSCorGu-001-v2.
- q) Todos los controles realizados a los pacientes anticoagulados así como todas las intervenciones que se realicen deben quedar registrados en su historia digital.

Las pautas de actuación cuando los pacientes se encuentran fuera de rango se describen en el anexo AX01-POE-ACO-001-V2. Se especifican en **mg** además de % puesto que la aplicación de TAO (GOTA®) sólo permite calcular los aumentos y disminuciones en **mg**.

Para resolución de problemas con el programa de coagulación GOTA® se podrá contactar en el siguiente teléfono: Helpline: 900813366 o en su defecto con el informático de GOTA®: 625154703.

Las recomendaciones a seguir para la suspensión de acenocumarol/warfarina antes de una cirugía y la reintroducción postcirugía dependerán no sólo del tipo de tratamiento anticoagulante del paciente (diferente $t_{1/2}$), sino también de las comorbilidades (riesgo tromboembólico del paciente), el riesgo hemorrágico según características del paciente (HAS-BLED) (TABLA 2) y el riesgo hemorrágico en función del tipo de intervención (Material suplementario. Consenso antitrombótico 2018. Anexo 5)

Existe dos aplicación para smartphones (teléfonos móviles) denominada "QxAApp" Antitrombóticos, validada por la Sociedad Española de cardiología, y HEMOPER (Sociedad Andaluza-Extremeña de Anestesiología) muy útiles, en las que se indican las recomendaciones a seguir para la suspensión o no, que puede ser utilizada cuando existan dudas.

El riesgo tromboembólico se clasifica en alto, medio y bajo en función de la probabilidad de que se produzca un evento tromboembólico anual: >10%, entre el 5 y 10% y <5% respectivamente (TABLA 1).

Código:	6hWMS614PFIRMASTH0KU+NydI+P+AJ	Fecha	03/02/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
	FRANCISCO JAVIER FONSECA DEL POZO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	7/16

Tabla 1: Estratificación del riesgo tromboembólico de los pacientes en tratamiento anticoagulante

Estratificación del riesgo tromboembólico de los pacientes en tratamiento anticoagulante

Riesgo	Motivo de la anticoagulación		
	Válvulas cardíacas mecánicas	Fibrilación auricular	Tromboembolia venosa
Alto	Posición mitral Posición tricuspídea (incluido biológicas) Posición aórtica (prótesis monodisco) Ictus/AIT < 6 meses	CHA ₂ DS ₂ -VASC [*] 7-9 Ictus/AIT < 3 meses Valvulopatía reumática mitral	TEV reciente (< 3 meses) Trombofilia grave (homocigosis factor V Leiden, 20210 protrombina, déficit de proteína C, S o antitrombina, defectos múltiples, síndrome antifosfolipídico)
Moderado	Posición aórtica + 1 FR: FA, ictus/AIT previo > 6 meses, DM, IC, edad > 75 años	CHA ₂ DS ₂ -VASC 5-6 Ictus/AIT > 3 meses	TEV 3-12 meses previos Trombofilia no grave (heterocigosis para factor V Leiden o mutación 20210 A de la protrombina) TEV recurrente TEV + cáncer activo
Bajo	Posición aórtica sin FR	CHA ₂ DS ₂ -VASC 1-4 Sin ictus/AIT previo	TEV > 12 meses

AIT: accidente isquémico transitorio; DM: diabetes mellitus; FA: fibrilación auricular; FR: factor de riesgo; IC: insuficiencia cardíaca; TEV: tromboembolia venosa.

* CHA₂DS₂-VASC: 1 punto para insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes mellitus, sexo femenino, edad 65-74 años y enfermedad vascular (arteriopatía periférica, cardiopatía isquémica o placa de aorta complicada) y 2 puntos para edad ≥ 75 años y antecedentes de ictus, AIT o embolia periférica.

Tabla extraída del documento consenso: Manejo perioperatorio y periprocedimiento del tratamiento antitrombótico: Rev Esp Cardiol. 2018;71:553-64

Tabla 2: Riesgo hemorrágico del paciente según escala HAS-BLED

Factores de riesgo	Puntuación
Hipertensión arterial (TAS ≥ 160 mmHg)	1
Alteración hepática (enfermedad hepática crónica; cirrosis, alteraciones bioquímicas; bilirrubina > 2 LSN, GOT/GPT/FA > 3 LSN)	1 ó 6
Alteración renal: diálisis, trasplante, creatinina sérica ≥ 2,3 mg/dL	2
Antecedente de Ictus (Stroke)	1
Hemorragia anterior (Bleeding): diátesis hemorrágica, anemia.	1
INR inestable/alto/ tiempo en rango terapéutico < 60% (Labile INR)	1
Edad > 65 años (Elderly)	1
Medicamentos (Drugs): fármacos que afecten a la hemostasia como AAS, clopidogrel, ISRS, corticoides orales	1 ó 6
Alcohol (Drugs): > 8 bebidas alcohólicas a la semana	2

TAS: tensión arterial sistólica, LSN: límite superior de la normalidad, GOT/GPT/FA: Glutamato oxalacetato transaminasa, glutámico-pirúvica transaminasa, fosfatasa alcalina, INR: relación normalizada internacional, AAS: ácido acetilsalicílico. Esta tabla permite valorar factores que podrían modificarse para reducir el riesgo hemorrágico. Una puntuación de HAS-BLED ≥ 3 indica un alto riesgo de sangrado.

Se considera riesgo hemorrágico bajo aquéllos donde la hemostasia se puede realizar de forma adecuada, un posible sangrado no supone un riesgo vital para el paciente ni compromete el resultado de la cirugía y no requiere transfusión. El riesgo hemorrágico moderado define procedimientos donde la hemostasia quirúrgica puede ser difícil y la hemorragia aumenta la necesidad de transfusión o reintervención. Por último, el riesgo hemorrágico alto se define como aquel donde la hemorragia perioperatoria puede comprometer la vida del paciente o el resultado de la cirugía

En general, la mayoría de cirugías o procedimientos intervencionistas requieren la suspensión del tratamiento anticoagulante. Sin embargo, hay una serie de procedimientos en los que el riesgo de mantener la anticoagulación conlleva un riesgo de hemorragia bajo y asumible por el operador (ANEXO 5). En estos procedimientos se recomienda no interrumpir la anticoagulación por considerarse de bajo riesgo. En algunas guías se considera tener en cuenta los factores de riesgo individuales del paciente mediante la escala HAS-BLED (Tabla 2) para valorar la necesidad de interrupción del anticoagulante además del riesgo de sangrado de la intervención.

En la **tabla 3** se encuentra resumido de forma esquemática esta decisión.

En caso de suspensión del ACO antiVit K, se recomienda realizar un control de INR 7 días antes de la intervención, para decidir (junto a otros factores) los días que se suspenderá el ACO, y un nuevo INR el día anterior para confirmar que no existen niveles plasmáticos del ACO y que, por tanto, la intervención puede realizarse sin temor a un sangrado durante la misma).

La decisión sobre cuantos días hay que suspender el ACO (tanto anti Vit K como ACOd) dependerá, como hemos dicho, del riesgo de sangrado de la técnica y de la función renal del paciente. **La tabla 4** especifica claramente estos supuestos y debería ser de obligado cumplimiento.

En extracciones dentales con bajo-moderado riesgo de sangrado no es necesario suspender acenocumarol/warfarina. **Anexo 06 Boletín informativo seguimiento odontología.**

Se potenciarán medidas coagulantes mediante enjuagues con ácido tranexámico (Amchafibrim®)/ 6 horas durante un mínimo de 2 días. Tras el enjuague (durará unos 2 minutos) se evitarán tomar alimentos o bebidas hasta pasada una hora.

Otros procedimientos dentales como limpieza de boca o empastes será suficiente con enjuagues de ácido tranexámico durante el procedimiento y mientras dure el sangrado.

Código:	6hWMS614PFIRMASTH0KU+NydI+P+AJ	Fecha	03/02/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
	FRANCISCO JAVIER FONSECA DEL POZO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	9/16



TERAPIA PUENTE CON HBPM

En el momento actual, la evidencia disponible referente a la utilización de terapia puente con HBPM, en el periodo de suspensión del ACO, no ha demostrado beneficio en términos de reducción de incidencia de tromboembolismo, incrementando considerablemente el riesgo de sangrado.

Por ello **terapia puente** no se considera necesaria cuando el riesgo de tromboembolismo es bajo o moderado, y por el contrario **sólo estaría indicada en caso de alto riesgo tromboembólico**.

En caso de ACOd no está indicado la utilización de HBPM (Vivas D et al.). Solo excepcionalmente, si se va a suspender el ACOd ≥ 3 días, y el paciente es de alto riesgo tromboembólico, podría justificarse la utilización de HBPM en los pacientes con ACOd (situación muy poco prevalente, **Tabla 4**)

En el caso de utilizar HBPM durante el puenteo utilizaremos dosis terapéuticas, lo que significa el equivalente a 1 mg/kg/12 horas o 1,5 mg/kg/24 h de enoxaparina (**Tabla 6**)

La última dosis de HBPM se administrará 12h antes de la intervención o procedimiento en el caso de utilizar dosificación cada 12 horas (1mg/kg/12), o 24h antes en caso de dosificación en una sola dosis (1,5 mg/kg) (en este caso la dosis última 24 horas antes será la mitad) . (Douketis J, Lyp G. Up To Date 2019)

Tabla 3: Suspensión de anticoagulación

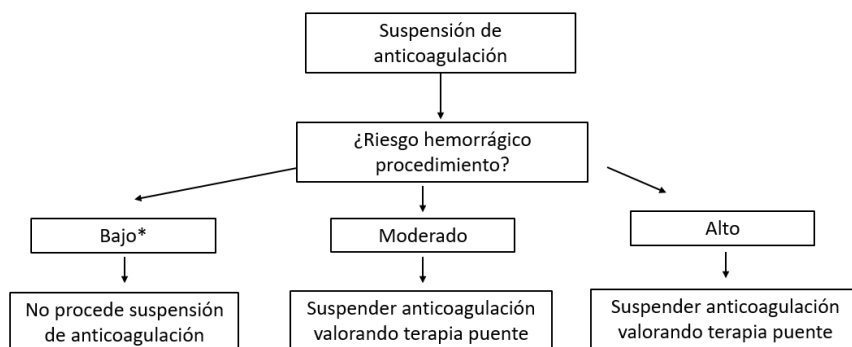


Tabla 4: Días de suspensión del ACO (antiVitK , o ACOd)

Días hasta la cirugía X = última dosis de ACO		-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
Dabigatrán	Riesgo hemorrágico bajo				X (ClCr < 50)	X (ClCr 50-79)	X (ClCr ≥ 80)		Cirugía procedimiento
	Riesgo hemorrágico medio-alto			X (ClCr < 50)	X (ClCr 50-79)	X (ClCr ≥ 80)			Cirugía procedimiento
Rivaroxabán Apixabán Edoxabán	Riesgo hemorrágico bajo					X (ClCr 15-30)	X (ClCr ≥ 30)		Cirugía procedimiento
	Riesgo hemorrágico medio-alto				X (ClCr 15-30)	X (ClCr ≥ 30)			Cirugía procedimiento
Acenocumarol Warfarina	7 días antes INR < 2			X Warfarina		X Acenocumarol		Control INR preoperatorio	Cirugía procedimiento
	7 días antes INR 2-3		X Warfarina		X Acenocumarol			Control INR preoperatorio	Cirugía procedimiento
	7 días antes INR > 3	X Warfarina		X Acenocumarol				Control INR preoperatorio	Cirugía procedimiento

Recordar que la X hace referencia al último día de la toma del anticoagulante

Vivas D et al. Manejo perioperatorio y periprocedimiento del tratamiento antitrombótico: documento de consenso de SEC, SEDAR, SEACV, SECTCV, AEC, SECPRE, SEPD, SEGO, SEHH, SETH, SEMERGEN, SEMFYC, SEMG, SEMICYUC, SEMI, SEMES, SEPAR, SENEC, SEO, SEPA, SERVEI, SECOT y AEU. Rev Esp Cardiol 2018;71(7):553-564

Tabla 5: Reintroducción de la anticoagulación

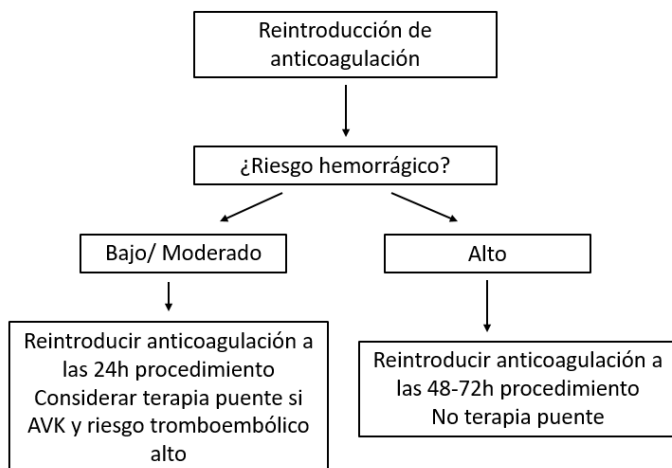


Tabla 6: Heparinas de bajo peso molecular (HBPM). Dosis terapéuticas como terapia puente en pacientes anticoagulados.

	Principio activo	Marcas comerciales	Dosificación y pauta en terapia puente para pacientes anticoagulados
			Riesgo trombótico alto (Dosis terapéutica)
BIOSIMILARES*	Enoxaparina	CLEXANE®	1 mg/Kg/12h ó 1,5 mg/Kg/24h
	Enoxaparina	ENOXAPARINA ROVI®	
	Enoxaparina	HEPAXANE®	
	Enoxaparina	INHIXA®	
	Enoxaparina	LEDRAXEN®	
	Dalteparina	FRAGMIN®	100 UI/Kg/12 h ó 200 UI/Kg/24h
	Bemiparina	HIBOR®	115 UI/Kg/día
	Tinzaparina	INNOHEP®	175 UI/Kg/día

* El SAS incluye dentro de sus estrategias de URM la prescripción de medicamentos biosimilares en aquellos productos biológicos que los tengan comercializados.

Para la mayoría de HBPM existen presentaciones comerciales de 2, 10 y 30 jeringas precargadas.

Las HBPM al ser inyectables y por tanto medicamentos no sustituibles, **sólo pueden prescribirse por marca comercial.**

Precaución ante **IR grave Clcr<30 mL/min**. Valorar ajuste de dosis.

ADVERTENCIA: Las diferentes heparinas de bajo peso molecular no son necesariamente equivalentes. En consecuencia, se debe respetar la dosificación y el modo de empleo específico de cada uno de estos medicamentos.

La terapia puente servirá para cubrir la necesidad de anticoagulación durante el tiempo de la cirugía o procedimiento.

Recomendaciones administración HBPM:

1. Administración por **vía subcutánea** en la zona de la cintura abdominal anterolateral o posterolateral, a 5 centímetros del ombligo y de cualquier cicatriz o moratón.
2. Limpiar bien la piel de esa zona.
3. Utilizar **cada día sitios diferentes para la inyección**, por ejemplo, primero en el lado izquierdo y la próxima vez en el derecho
4. Coger la jeringa con una mano y con la otra, usando los dedos índice y pulgar, **coger un pellizco de la zona de piel** limpia para formar un pliegue.
5. **Introducir la aguja entera en el pliegue** de piel manteniendo la jeringa lo más erguida posible **en un ángulo de 90°**.
6. Empujar el vástago asegurándose de que mantiene el pliegue de piel en la misma posición hasta que el vástago esté abajo del todo.

Código:	6hWMS614PFIRMASTH0KU+NydI+P+AJ	Fecha	03/02/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
	FRANCISCO JAVIER FONSECA DEL POZO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	13/16



5.- BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN CONSULTADA.

1. Fichas técnicas de medicamentos: AEMPS:
<https://www.aemps.gob.es/cima/profSanitarios.do?metodo=detalleForm>
2. Anticoagulantes y antiagregantes en cirugía, ¿mantener o suspender? INFAC. 2009; 17(8).
3. Heparinas de bajo peso molecular en atención primaria: enfermedad tromboembólica venosa. Boletín terapéutico andaluz. 2014; 29 (4).
4. Procedimiento asistencial integrado. Atención al paciente quirúrgico. Jiménez López, Ignacio (coordinador) y col. 1ª ed. Sevilla: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 2014.
5. Guía para el seguimiento Farmacológico Individualizado en Personas con Tratamiento de Anticoagulación Oral (v.2). 2ª edición Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Plan Integral de Cuidados de Enfermería (PICUIDA) Junta de Andalucía. 2014
6. Anticoagulación oral. Coordinación en el control y seguimiento del Paciente. Anticoagulado. Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. 2005
7. Anticoagulantes orales en el período perioperatorio. ¿qué hacemos?. Comisión de antiagregantes y tratamientos antitrombóticos. Hospital Son Espases. 2015.
8. Zapata Sampedro MA et al. Manejo del paciente anticoagulado en Atención Primaria. Nure Investigación. 34, Mayo–Junio 2008.
9. Ballester Torrensa María del Mar, Aballí Acostab Miriam, Maudos Pérez María Teresa, Iglesias Pérez Begoña, Casajuana Brunete Josep, Losada Doval Gustavo y col. Utilización de la vía intramuscular para la administración de la vacuna antigripal en pacientes que reciben anticoagulantes orales. Med Clin 2005;124:291-4.
10. Berenguer García Mª José, Gómez Arcas Marina: Consejería de Salud y Bienestar Social. Protocolo para el seguimiento del tratamiento farmacológico individualizado en pacientes con anticoagulación oral [Internet]. Junta de Andalucía. Sevilla: Consejería de Salud y Bienestar Social; 2012.
11. Pisters R, Lane DA, Nieuwlaat R, de Vos CB, Crijns HJ, Lip GY. A novel user-friendly score (HAS-BLED) to assess 1-year risk of major bleeding in patients with atrial fibrillation: the Euro Heart Survey. Chest. 2010 Nov;138(5):1093-1000.
12. Lip GY, Frison L, Halperin JL, Lane DA. Comparative validation of a novel risk score for predicting bleeding risk in anticoagulated patients with atrial fibrillation: the HAS-BLED (Hypertension, Abnormal Renal/ Liver Function, Stroke, Bleeding History of Predisposition, Labile INR, Elderly, Drugs/Alcohol Concomitantly) score. J Am Coll Cardiol. 2011; 57 (2): 173-80.
13. Doherty JU, Gluckman TJ, Hucker WJ, Januzzi JL, Ortel TL, Saxonhouse SJ et al. American College of Cardiology Clinical Expert Consensus Document Task Force. 2017 ACC Expert

Código:	6hWMS614PFIRMASTH0KU+NydI+P+AJ	Fecha	03/02/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
	FRANCISCO JAVIER FONSECA DEL POZO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	14/16



- Consensus Decision Pathway for Periprocedural Management of Anticoagulation in Patients With Nonvalvular Atrial Fibrillation. J Am Coll Cardiol 2017. DOI: 10.1016/j.jacc.2016.11.024.
14. Vivas D, Roldan I, Ferrandis R, Marin F, Roldan V, Tello-Montoliu A et al. Manejo perioperatorio y periprocedimiento del tratamiento antitrombótico: documento de consenso de SEC, SEDAR, SEACV, SECTCV, AEC, SECPRE, SEPD, SEGO, SEHH, SETH, SEMERGEN, SEMFYC, SEMG, SEMICYUC, SEMI, SEMES, SEPAR, SENEC, SEO, SEPA, SERVEI, SECOT y AEU. Rev Esp Cardiol. 2018;71:553-64.
 15. Hornor MA, Duane TM, Ehlers AP, Jensen EH, Brown PS Jr, Pohl D, et al. American College of Surgeons' Guidelines for the Perioperative Management of Antithrombotic Medication J Am Coll Surg. 2018 Nov;227(5):521-536.
 16. Douketis J, Lip G, Perioperative management of patients receiving anticoagulants. Up to date. May 21, 2021. <https://www.uptodate.com/contents/perioperative-management-of-patients-receiving-anticoagulants>. Consultado el 8 de Junio de 2021.
 17. Martín-Rioboó E, Martín-Mañero C, Medina Durán P, Pérula de Torres LA. Manejo de anticoagulantes en procedimientos que pueden producir una hemorragia. Rev Esp Cardiol. 2018;71:878.
 18. NSW Governmen. Clinical Excelence Commission. Guidelines on perioperative management of anticoagulant and antiplatelets agents 2018. Disponible en <http://www.cec.health.nsw.gov.au/patient-safety-programms/medications-safety/high-risk-medicines/anticoagulants>
 19. Recomendaciones de tromboprofilaxis y tratamiento antitrombótico en pacientes con COVID-19. Sociedad Española de Trombosis y Hemostasis. Actualización: 29/04/2020. <https://www.covid-19.seth.es/recomendaciones-de-tromboprofilaxis-y-tratamiento-antitrombotico-en-pacientes-con-covid-19/>
 20. Vivas et al. Recomendaciones sobre el tratamiento antitrombótico durante la pandemia COVID-19. Posicionamiento del grupo de trabajo de trombosis cardiovascular de la sociedad española de cardiología. <https://doi.org/10.1016/j.recesp.2020.04.006>

Código:	6hWMS614PFIRMASTH0KU+NydI+P+AJ	Fecha	03/02/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
	FRANCISCO JAVIER FONSECA DEL POZO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	15/16



6.- DOCUMENTOS ASOCIADOS:

Anexo AX01-POE-Seguimiento INR-DSCorGu-001-V3 Pauta de ajuste para pacientes con INR fuera de rango.

Anexo AX02-POE-Seguimiento INR-DSCorGu-001-V3 Plan de cuidados del paciente anticoagulado.

Anexo AX03-POE-Seguimiento INR-DSCorGu-001-V3 Recomendaciones para el paciente anticoagulado.

Anexo AX04-POE-Seguimiento INR-DSCorGu-001-V3. Boletín informativo para el paciente anticoagulado con SINTROM o ALDOCUMAR.

Anexo AX05-POE-Seguimiento INR-DSCorGu-001-V3. Estratificación del riesgo hemorrágico según el tipo de intervención.

Anexo AX06-POE-Seguimiento INR-DSCorGu-001-V3. Boletín informativo para consulta odontología.

7. LISTADO DE DISTRIBUCIÓN

El procedimiento una vez aprobado se distribuye a todos los directores de UGC y coordinadores de enfermería por email desde la dirección de cuidados y se publica en el portal de farmacia.

Código:	6hWMS614PFIRMASTH0KU+NydI+P+AJ	Fecha	03/02/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
	FRANCISCO JAVIER FONSECA DEL POZO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	16/16